



**INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO**

ESCOM

Trabajo Terminal I

**«PROTOTIPO DE UN SISTEMA WEB DE ANÁLISIS
CONDUCTUAL ASISTIDO POR IA EN UN MODELO DE
CONDUCTA DEPRESIVA EN RATA MEDIANTE NADO
FORZADO»**

2026-B066

Presentan

Frausto Robles Angel Ali

Rodriguez Verdin Sandoval Vanesa

Directores

Salas Ramírez Israel

Cordero Lopez Martha Rosa

Mayo 2026



INSTITUTO POLITÉCNICO
NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA

No. de TT: 2026-B066

Mayo 2026

Documento Técnico

«PROTOTIPO DE UN SISTEMA WEB DE ANÁLISIS
CONDUCTUAL ASISTIDO POR IA EN UN MODELO DE
CONDUCTA DEPRESIVA EN RATA MEDIANTE NADO
FORZADO»

2026-B066

Presentan

Frausto Robles Ángel Ali¹

Rodríguez Verdín Sandoval Vanesa²

Directores

Salas Ramírez Israel

Cordero López Martha Rosa

RESUMEN

Sistema web que automatiza el análisis del comportamiento animal en pruebas de nado forzado mediante visión por computadora y aprendizaje supervisado. Reemplaza la evaluación manual, que consume cientos de horas-persona por semestre, por análisis consistentes en minutos.

Palabras clave: visión por computadora, aprendizaje automático, prueba de nado forzado, análisis conductual, sistema web.

¹ id634296@gmail.com

² vanesaetrella@gmail.com